

Exemple : Preuve dans un cube

But : Montrer que les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.

Calcul :

1. $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$
2. (Développement... termes nuls car arêtes $\perp$)
3. $= -AB^2 + AB^2 = 0$

Conclusion : $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, donc $(DF) \perp (AC)$.

